

Cierre Conceptual Hito 2: Modo Común, CMRR e Integración

IMT-221 Circuitos Electrónicos III — Semana 9, Sesión 1

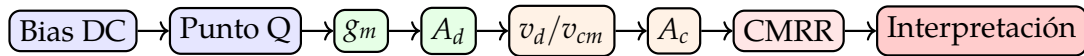
M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 9

El Núcleo Conceptual del Hito 2

La evaluación no medirá memorización de fórmulas aisladas, sino la capacidad de leer datos, escoger el modelo, justificar supuestos y diagnosticar a través de toda la cadena.



Descomposición Diferencial y Modo Común

Cualquier par de entradas (v_1, v_2) puede separarse matemáticamente[cite: 7]:

$$\mathbf{v_d} = \mathbf{v_1} - \mathbf{v_2} \quad (\text{Separación entre entradas}) \quad [\text{cite: 7}]$$

$$\mathbf{v_{cm}} = \frac{\mathbf{v_1} + \mathbf{v_2}}{2} \quad (\text{Nivel compartido por ambas}) \quad [\text{cite: 7}]$$

Ejemplo: Entrada Mixta[cite: 7]

$$v_1 = 106 \text{ mV}, \quad v_2 = 94 \text{ mV}$$

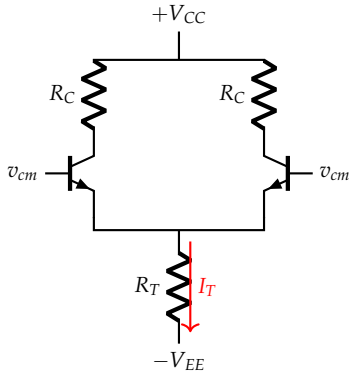
$$\implies v_d = 12 \text{ mV}$$

$$\implies v_{cm} = 100 \text{ mV}$$

Nota Conceptual

$v_1 = v_2 \neq 0$ **no** significa ausencia de señal, significa Modo Común puro[cite: 7]. El modo común no es automáticamente "ruido"[cite: 7].

Comportamiento Físico bajo Modo Común ($v_1 = v_2 = v_{cm}$)



¿Por qué hay ganancia A_c ?[cite: 7]

- **Fuente Ideal** ($R_T \rightarrow \infty$): I_T es constante. Las corrientes de rama no cambian. Rechazo perfecto[cite: 7].
- **Fuente Real** ($R_T < \infty$): El movimiento de los emisores varía la caída sobre R_T [cite: 7]. La corriente total fluctúa: $\Delta I_T \neq 0$ [cite: 7].

Esta fluctuación se divide simétricamente:

$$\Delta i_{C1} \approx \Delta i_{C2} \implies \Delta v_{C1} \approx \Delta v_{C2} \quad [\text{cite: 7}]$$

Ambos colectores se mueven juntos. La salida Single-Ended observa este error[cite: 7].

Ganancia de Modo Común Single-Ended ($A_{c,se}$)

Para la convención oficial $\mathbf{v_o} = \mathbf{v_{C2}}$ [cite: 7]:

Analizamos un **medio circuito** de modo común con resistencia de emisor equivalente a $2R_T$ (dado que la cola soporta $2i_e$) [cite: 7]. Por LVK en la malla de entrada (Modelo T):

$$v_{cm} = i_e r_e + 2i_e R_T = i_e (r_e + 2R_T) \implies \mathbf{i_e} = \frac{\mathbf{v_{cm}}}{\mathbf{r_e} + \mathbf{2R_T}} \quad [\text{cite: 7}]$$

Como $v_o = -i_c R_C$ e $i_c \approx \alpha i_e$ [cite: 7]:

$$\mathbf{A_{c,se}} = \frac{\mathbf{v_{C2}}}{\mathbf{v_{cm}}} \approx -\frac{\alpha \mathbf{R_C}}{\mathbf{r_e} + \mathbf{2R_T}} \quad [\text{cite: 7}]$$

Si $R_T \gg r_e$ y $\alpha \approx 1$:

$$\mathbf{A_{c,se}} \approx -\frac{\mathbf{R_C}}{\mathbf{2R_T}} \implies \text{A mayor } R_T, \text{ menor } |A_c| \text{ y mejor CMRR [cite: 7].}$$

CMRR y la Puerta de Consistencia (Validity Gate)

Definición Oficial Hito 2

$$\text{CMRR} = \left| \frac{A_{d,se}}{A_{c,se}} \right| \quad \text{CMRR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(\text{CMRR}) \quad [\text{cite: 7}]$$

Validity Gate (Para validar la medición empírica)[cite: 7]:

- ¿Mismo nodo físico de salida (v_{C2}) para A_d y A_c ?[cite: 7]
- ¿Misma convención de amplitud en osciloscopio?[cite: 7]

Ejemplo de Inconsistencia (No Válido)[cite: 7]: Usar $A_{d,diff} = 80$ (midiendo entre los dos colectores) y $A_{c,se} = 0.04$ (midiendo un solo colector). ¡Las salidas no coinciden![cite: 7]